

Controlé una pantalla OLED desde mi iPhone

ESP32 · Bluetooth Low Energy · I2C

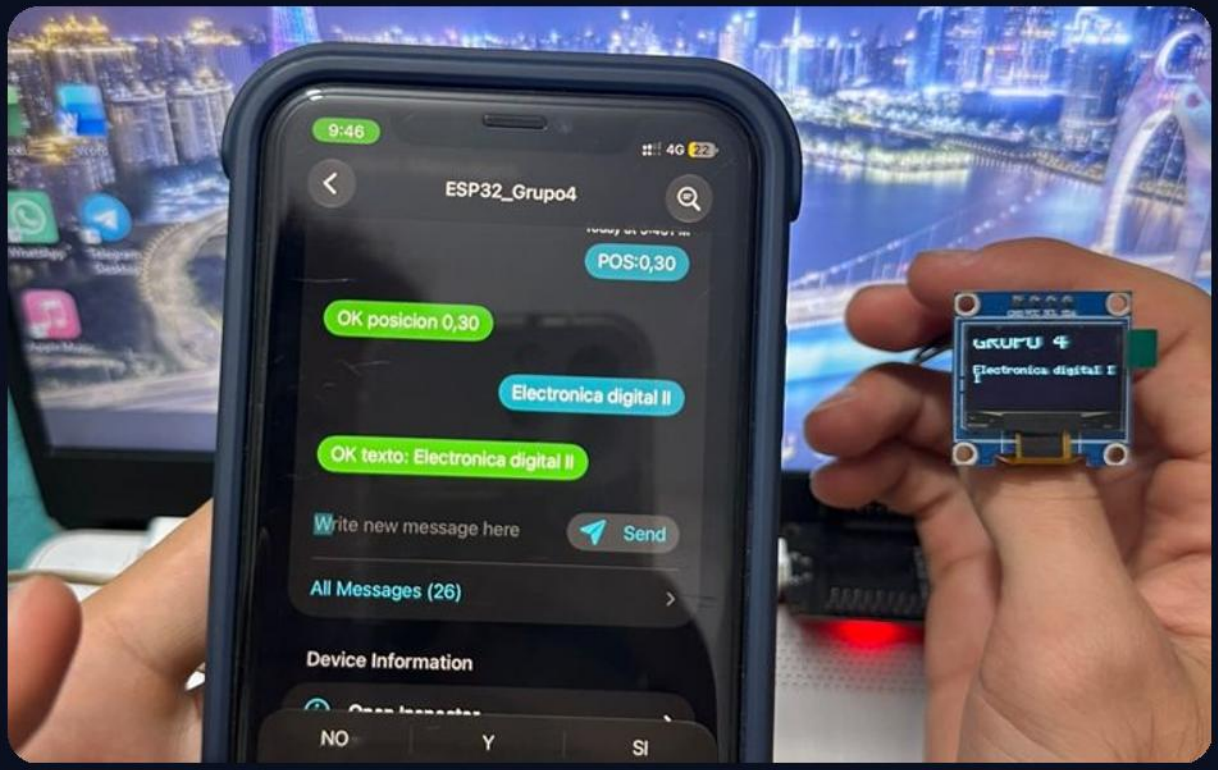
@sebaserratooo

Desliza →

El reto

Enviar comandos desde el celular a un ESP32 por Bluetooth y que una pantalla OLED los ejecute:

- **Escribir texto libre**
- **Borrar la pantalla**
- **Cambiar el tamaño de la letra**
- **Elegir la posición del texto**



¿Por qué BLE y no Bluetooth clásico?

Nuestro celular era un iPhone. iOS no deja que las apps usen el Bluetooth clásico con perfil serial (SPP): solo lo permite a aparatos certificados por Apple.

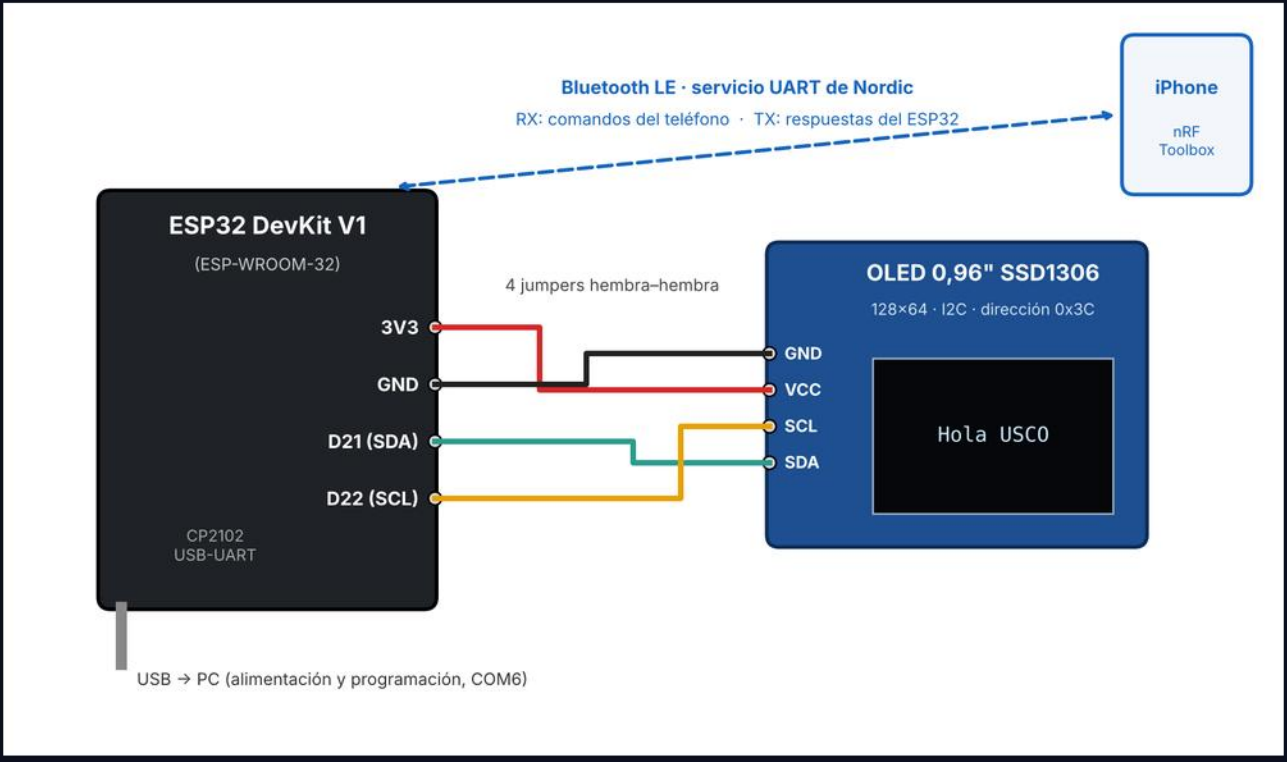
Bluetooth Low Energy sí está abierto para cualquier app. Usé el servicio UART de Nordic, que imita un puerto serial con dos canales:

RX el celular escribe los comandos

TX el ESP32 responde con notificaciones

Resultado: funciona en iPhone y en Android, y consume menos energía.

El circuito: solo 4 cables



La OLED usa el bus I2C del ESP32 (SDA → GPIO21, SCL → GPIO22) a 3,3 V. El módulo ya trae las resistencias pull-up, así que no hizo falta ningún otro componente.

Cómo funciona el código

`iPhone`
envía "TAM:2" por BLE

↓

`RX → onWrite()`
guarda el comando y levanta una bandera

↓

`loop()`
ve la bandera y llama a procesar()

↓

`procesar()`
identifica el comando y actúa sobre la OLED

↓

`TX → notify()`
responde "OK tamano 2" al celular

El evento BLE no toca la pantalla: así el Bluetooth y el bus I2C no chocan.

Los comandos

`Hola USCO`	escribe el texto
`BORRAR`	limpia la pantalla
`TAM:1 / 2 / 3`	tamaño de letra
`POS:x,y`	mueve el cursor
`AYUDA`	lista de comandos
`TAM:9`	responde con ERROR

Cada comando recibe confirmación en el celular: comunicación en los dos sentidos.

Resultados



Todas las pruebas pasaron. Detalle curioso: con letra tamaño 1 caben 21 caracteres por línea (128 px ÷ 6 px), así que "Electronica digital II" (22) partió su última letra.

Lo que me llevo

- Elegir la tecnología según el usuario final (iPhone → BLE)
- Separar eventos y procesamiento en sistemas embebidos
- Documentar y probar cada comando, incluidos los errores

Código, diagrama e informe:

github.com/Serrato5/esp32-ble-oled

Electrónica Digital II · Universidad Surcolombiana
Equipo: David Santiago Mondragón y Ximena del Rocío Moreno
Docente: Ing. Johan Julián Molina Mosquera